

이론통계학2 Project #2

경험자료를 이용한 자기부담금 및 보상한도에 따른 상해/화재 보험료계산 및 App 개발

3 조 242STG28 황수연 252STG26 이휘민 262STG01 강재서 262STG09 조유나
역할분담 <Part 1> : 조유나, <Part 2>: 황수연, <Part 3> : 강재서, <Part 4> : 이휘민

Part 1. 상해보험료 계산

분석자료: 상해보험자료2.xls (신오토가드 자동차 사고 치료비) · 금액 단위: 만원 · 계약건수 271,306건, 사고건수 8,443건

1. 손해액 분포와 Q-Q plot을 이용한 적합분포 선정

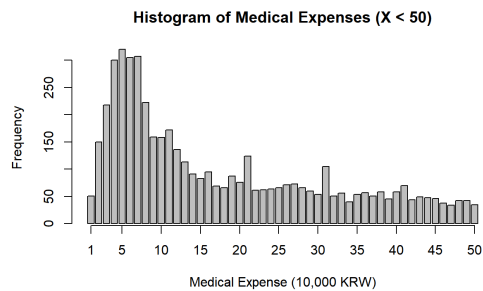


그림 1. 50만원 미만 사고 치료비의 히스토그램

히스토그램을 통해 손해액의 전반적인 분포 형태를 확인한 결과, 손해액은 작은 값에 많은 관측치가 집중되어 있으며 손해액이 증가할수록 빈도가 감소하는 우측 꼬리가 긴(right-skewed) 형태를 보였다. 따라서 정규분포와 같이 좌우 대칭적인 분포보다는 보험 손해액 자료의 특성을 반영할 수 있는 heavy-tailed 분포가 적합할 것으로 판단하였다.

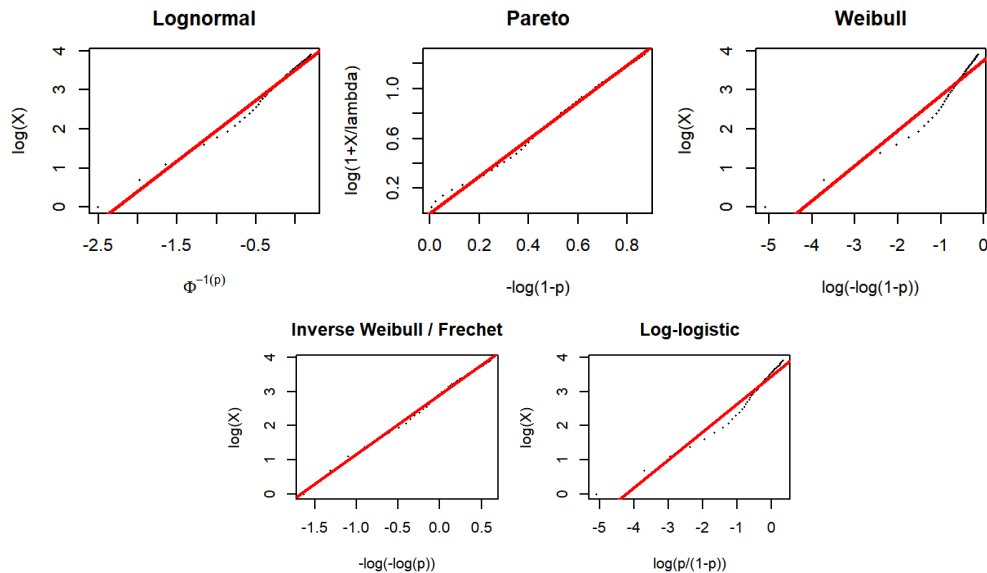


그림 2. 5개 후보분포의 Q-Q plot (보상한도 50만원 censored 자료)

분포	Q-Q 회귀 R ²
Pareto	0.9992
Frechet (Inverse Weibull)	0.9963
Lognormal	0.9808

분포	Q-Q 회귀 R ²
Log-logistic	0.9499
Weibull	0.9197

Q-Q plot과 R²값을 통해 모형 적합도를 확인한 결과 Pareto와 Frechet(Inverse Weibull) 분포에서 가장 좋은 결과가 나타나 이후 보험료 계산에 두 모형을 사용하였다.

회귀분석을 통해 추정된 Pareto와 Frechet(Inverse Weibull) 분포의 모수는 아래와 같다.

모형	λ	α	μ	σ
Pareto	19.4	0.6737808	–	–
Frechet (Inverse Weibull)	–	–	2.905509	1.745919

2. 자기부담금·보상한도에 따른 적정 보험료

앞에서 선택한 Pareto 모형과 Frechet 모형을 이용하여, 자기부담금(Deductible)이 0, 10, 20만원, 보상한도(Limit)가 50, 100, 200, 500, 1000 만원인 경우에 대하여 적정 보험료($E(N) * E(Y)$)를 계산하였다. 계약건수 271,306건과 사고건수 8,443건을 이용하여 평균 사고빈도 $E(N)=8,443/271,306=0.031120$ 으로 계산하였다. 자기부담금 A와 보상한도 B가 있을 때 $Y=\min[(X-A)+, B]$ 이며, 평균사고심도는 $E(Y)=\int [A+A+B](x-A)f(x)dx+B[1-F(A+B)]$ 로 R의 integrate 함수를 사용하여 계산하였다.

A(만원)	B(만원)	Pareto 보험료(원)	Frechet 보험료(원)
0	50	9,541.8	9,572.7
0	100	14,973.1	15,230.2
0	200	22,323.4	23,390.9
0	500	35,577.8	39,505.9
0	1,000	48,884.6	57,256.4
10	50	8,113.0	8,112.6
10	100	13,175.1	13,442.2
10	200	20,233.4	21,335.4
10	500	33,227.3	37,192.9
10	1,000	46,411.6	54,809.6
20	50	7,145.3	7,198.6
20	100	11,895.9	12,250.7
20	200	18,690.0	19,900.6
20	500	31,436.5	35,512.5
20	1,000	44,501.0	52,998.5

대부분의 자기부담금 A와 보상한도 B에 대해 Frechet 보험료가 Pareto 보험료보다 높게 나타나고 있다. 이는 Frechet모형이 더 큰 손해액을 예상하기 때문에 보험료도 조금 더 높게 산출되는 것으로 생각할 수 있다. 또한 두 모형 모두 자기부담금 A가 증가하면 보험료가 감소하고 보상한도 B가 증가하면 보험료가 증가하였다. 자기부담금이 커질수록 보험자가 부담하는 손해액이 감소하고, 보상한도가 커질수록 보상범위가 넓어지기 때문이다.

3. 새로운 보험료를 적용했을 때 손해를 비교 (자기부담금 없음, 보상한도 50만원)

자기부담금이 없고 보상한도가 50만원인 경우($A = 0, B = 50$)에 대해 기존 보험료와 Pareto 및 Frechet 모형으로 계산한 보험료를 비교하였다. 문제에서 제시된 기존 보험료 3,130원과 실제 총손해액 259,699만원을 이용하여 손해율=(총손해액/총보험료)×100으로 계산하

었다.

방법	1건당 보험료(원)	손해율(%)
기존 보험료	3,130.0	305.82
Pareto	9,541.8	100.32
Frechet	9,572.7	99.99

기존 보험료의 손해율은 약 305.82%로 매우 높게 나타났다. 이는 기존 보험료가 실제 발생한 손해액에 비해 상당히 낮게 책정되어 있었음을 의미한다. Pareto와 Frechet의 손해율은 100%에 거의 정확하게 근접해 추정된 순보험료의 규모가 실제 손해액과 거의 대응하는 수준임을 확인할 수 있다.

4. 절단자료(자기부담금 5만원) 분석

5만원의 자기 부담금이 있어 5만원 이하의 사고자료가 없는 경우의 절단된 자료를 사용해 앞서 수행한 것과 동일한 분석을 실시하였다.

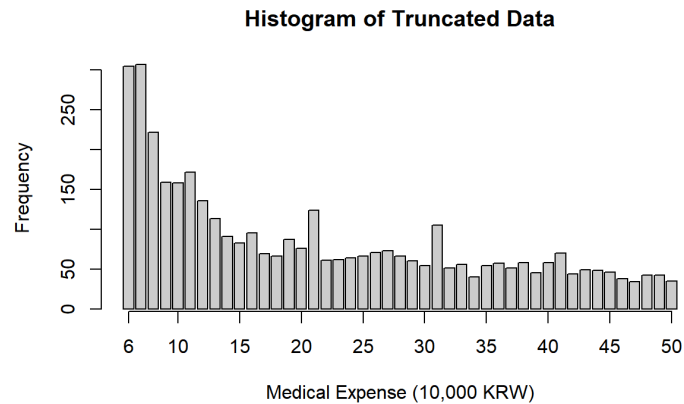


그림 3. 절단된 자료의 히스토그램

5만원 이하의 데이터가 없는 것을 확인할 수 있다.

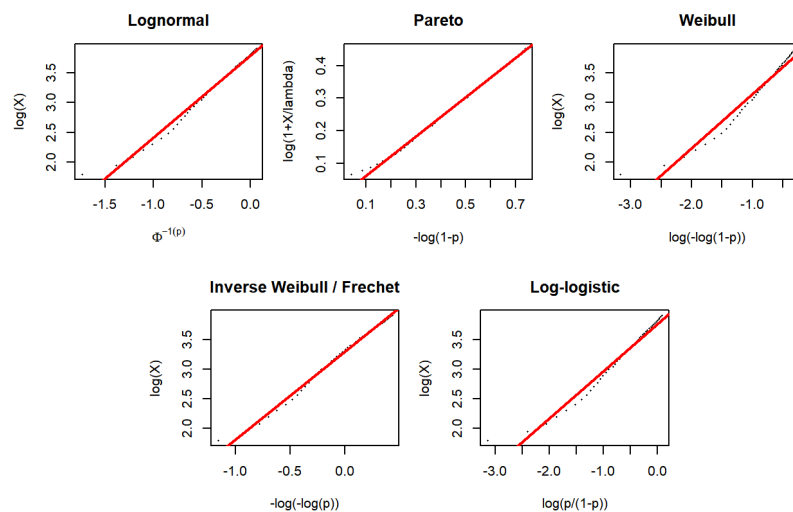


그림 4. 5개 후보분포의 Q-Q plot

분포	Q-Q 회귀 R ²
Pareto	0.9992360
Inverse Weibull / Frechet	0.9926713

Lognormal	0.9808450
Log-logistic	0.9649726
Weibull	0.9457654

모형	λ	α	μ	σ
Pareto	87.6	1.649949	–	–
Frechet (Inverse Weibull)	–	–	3.297301	1.488450

앞선 분석과 마찬가지로 Pareto와 Frechet(Inverse Weibull) 분포의 Q-Q plot이 가장 직선에 가깝게 나타났다. R²값 역시 Pareto와 Frechet(Inverse Weibull) 분포가 가장 컸고 이후 두 모형을 보험료 계산에 사용하였다.

MLE방법을 사용해 두 모형의 5만원 이하의 사고건수(n_1)와 총 사고건수(m)를 추정하였다.

방법	n_1 (5만원 미만)	n_1 상대오차	m (총사고건수)	m 상대오차
실제값	1,039	–	8,443	–
Pareto MLE	1,851.3	+78.17%	9,255.3	+9.62%
Frechet MLE	1,402.4	+34.99%	8,806.4	+4.31%

두 모형 모두 관측되지 않은 5만원 미만 사고건수를 실제보다 크게 추정하였다. 실제값과의 차이를 비교하면 Frechet MLE가 Pareto MLE보다 실제 n_1 및 총사고건수 m 에 더 가까운 추정치를 나타냈다. 따라서 이번 절단자료에 대한 분석에서는 Frechet 모형이 Pareto 모형보다 더 적합하다고 할 수 있다.

5. 임의 조건 보험료 계산 Application

자기부담금 A와 보상한도 B를 입력하면 적정보험료를 자동 계산하는 R-Shiny Application을 구현하였다 (상해보험·학교화재보험 공통 지원, 상세는 Part 4 참조).

Part 2. 특수건물(아파트) 화재보험료 계산

분석자료: 한국화재보험협회 2010년 특수건물 화재현황 (표3-14, 3-15: 업종별 피해 건수/금액, 표2-10: 5개년 물건별 화재보험 손해자료) · 2010년 아파트 총손해액 1,883,508천원, 총대상건수 5,777건

1. Q-Q plot을 이용한 적합분포 선정

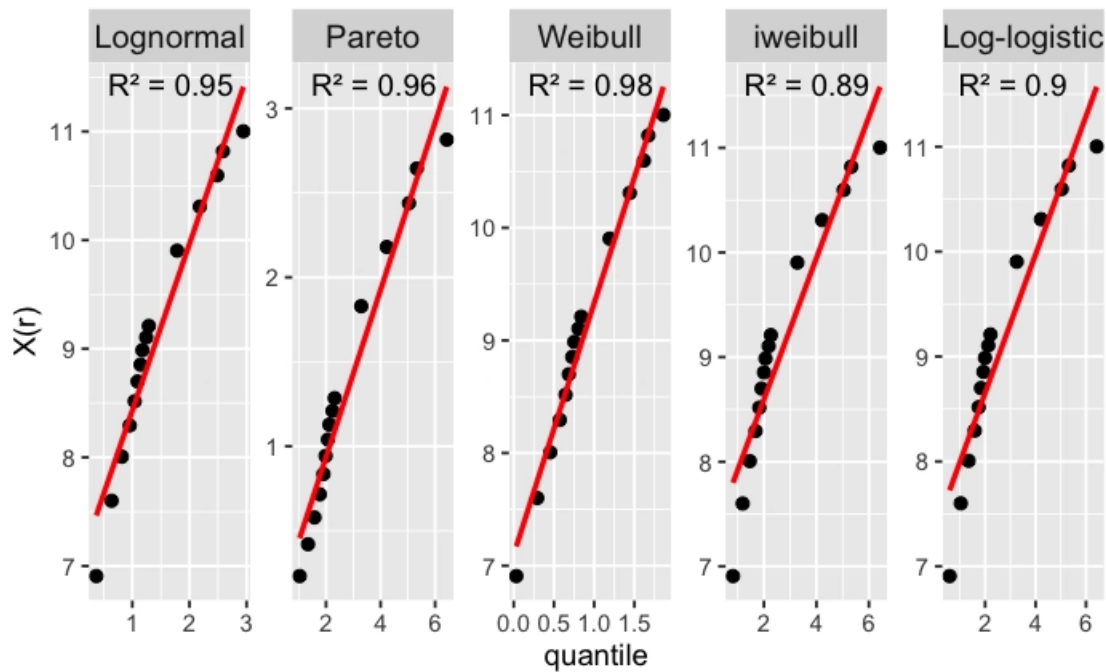


그림 5. 아파트 화재 피해액(그룹화자료, 100만원~3억원 이상)의 5개 후보분포 Q-Q plot

후보분포	Q-Q 회귀 R ²
Weibull	0.9818
Pareto	0.9593
Lognormal	0.9504
Log-logistic	0.9045
Inverse Weibull	0.8921

Weibull($R^2=0.9818$)과 Pareto($R^2=0.9593$)가 가장 우수한 직선적합을 보여 최적합 분포로 선정하였다. 추정 모수는 Weibull: $\mu=7.0981$, $\sigma=2.2328$ ($\tau=1/\sigma=0.4479$, $c=\exp(-\mu/\sigma)=0.0416$), Pareto: $\lambda=3825$, $\alpha=2.08170$ 이다.

2. 자기부담금·보상한도에 따른 적정 보험료

A(만원)	B(만원)	Pareto 보험료(원)	Weibull 보험료(원)
0	1,000	283,589	216,891
0	2,000	325,450	268,070
0	5,000	356,042	309,464
0	10,000	367,041	320,633
0	20,000	372,544	323,171
100	1,000	206,534	166,665
100	2,000	243,821	213,222
100	5,000	272,568	252,079
100	10,000	283,251	262,803

A(만원)	B(만원)	Pareto 보험료(원)	Weibull 보험료(원)
100	20,000	288,671	265,269
500	1,000	85,515	88,640
500	2,000	110,391	121,589
500	5,000	133,241	152,122
500	10,000	142,786	161,266
500	20,000	147,894	163,471

보상한도 B가 커질수록 보험료가 증가하고 자기부담금 A가 커질수록 보험료가 감소하였다. 두 분포의 꼬리 특성 차이로 동일한 (A, B)에서도 Pareto와 Weibull의 보험료 추정값에 차이가 나타났다.

3. 자기부담금 없음·보상한도 무한대($B=\infty$)인 경우의 적정보험료

방법 a) $E(X)<\infty$ 인 경우: $P_a, \text{Weibull} = 323,457\text{원}$, $P_a, \text{Pareto} = 377,666\text{원}$

방법 b) 2010년도 경험자료를 이용한 단순추정: $P_\beta = 1,883,508\text{천원} / 5,777\text{건} = 326,036\text{원}$

4. 보험료·손해율 비교 (2005~2010년)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
실제 평균보험료	89,000원	137,000원	232,000원	190,000원	156,000원
Weibull (P_a)	323,457원	323,457원	323,457원	323,457원	323,457원
Pareto (P_a)	377,666원	377,666원	377,666원	377,666원	377,666원
P_β	326,036원	326,036원	326,036원	326,036원	326,036원
연도	손해율-Pareto	손해율-Weibull	손해율- P_β	실제 손해율	
2005	155.63%	181.72%	227.27%	83.3%	
2006	131.56%	153.61%	300.83%	71.5%	
2007	156.95%	183.25%	488.46%	68.5%	
2008	205.72%	240.20%	390.65%	67.0%	
2009	297.12%	346.91%	566.16%	118.4%	
2010	86.33%	100.80%	1000.00%	-	

실제로 부과된 보험료(8.9~23.2만원)는 모형 기반 적정보험료(P_a , P_β 32~38만원 수준)에 크게 못 미쳐, 연도별 손해율이 67~566%로 매우 불안정하고 대부분 100%를 초과하였다. 이는 기존 보험료가 위험도 대비 과소 책정되어 있었음을 시사하며, 모형 기반 보험료가 더 안정적인 요율산정 근거를 제공한다. 다만 P_β 는 단일 연도 경험률에 의존해 변동성이 크고, P_a 는 분포가정에 의존하므로 두 방법을 상호 보완적으로 활용하는 것이 바람직하다.

Part 3. 학교화재보험료 산정

분석자료: 소방청 국가화재정보시스템, 화재현황통계-피해액별 (2013.1.1~2017.12.31, 학교화재, n=986건, '10억원 이상' 구간은 개방구간)

a) Q-Q plot을 이용한 최적합 분포 선정

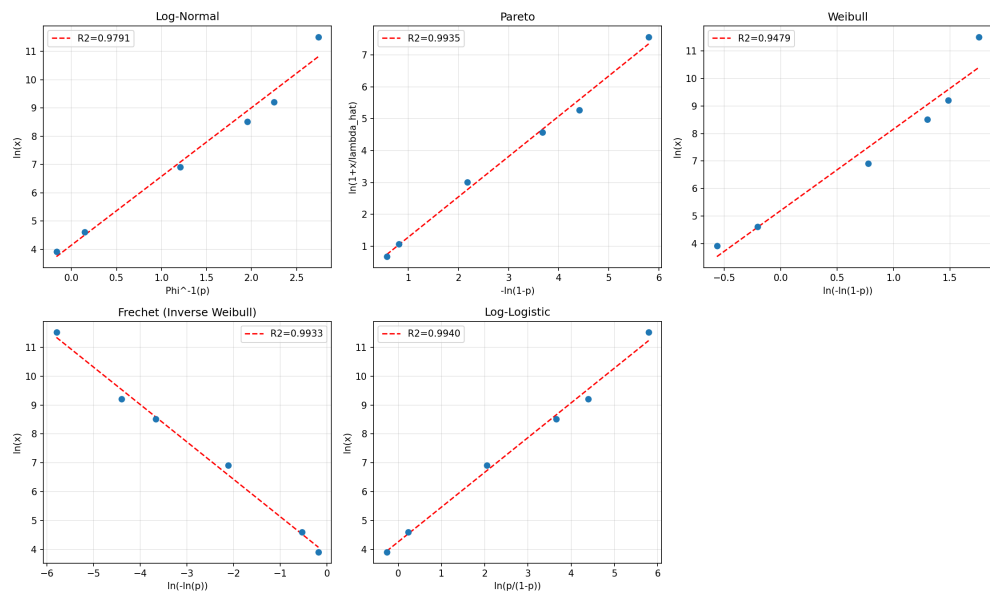


그림 6. 학교화재 그룹화자료(2013~2017)의 5개 후보분포 Q-Q plot

분포	Q-Q 회귀 R ²
Log-Logistic	0.9940
Pareto	0.9935
Frechet (Inverse Weibull)	0.9933
Log-Normal	0.9791
Weibull	0.9479

Log-Logistic(R²=0.9940)과 Pareto(R²=0.9935)가 가장 직선에 가까워 최적합 분포로 선정하였다 (Frechet도 0.9933으로 근소한 차이). 두 분포 모두 꼬리지수<1로 이론적 평균이 발산하는 매우 두꺼운 꼬리 분포이다.

b) Log-Normal 모형에 의한 평균피해액 및 적정보험료

문제에서 지정한 Log-Normal 모형(a)의 회귀계수($\mu=4.1474$, $\sigma=2.4316$)를 사용하면, 자기부담금 $A=0$, 보상한도 $B=\infty$ (전손보상)인 경우 $E(X)=\exp(\mu+\sigma^2/2)=12,165,074\text{원}(1,216.5\text{만원})$ 이다. 전체 학교수는 KEDI 2015년 기준 $N=21,162$ 개교를 사용하여 평균사고빈도 $\lambda=986/(5\times 21,162)=0.009319\text{건/교/년}$ 을 구하고, 적정 화재보험료 $P=\lambda\times E(X)\approx 113,361\text{원/교/년}$ 을 산정하였다.

c) 보상한도(Limit)별 적정 화재보험료

보상한도 B	모형	E[Y](원)	적정보험료(원/교/년)
1억원	Log-Logistic	5,236,815	48,800
1억원	Pareto	4,971,523	46,328
5억원	Log-Logistic	8,236,025	76,748
5억원	Pareto	7,939,072	73,981
10억원	Log-Logistic	9,808,260	91,399
10억원	Pareto	9,560,447	89,090

한도가 커질수록 보험료가 증가하지만 b)의 무제한 보험료(113,361원)에는 미치지 못한다. 두 모형 모두 꼬리지수<1로 E(X)가 발산하

로, 한도를 아무리 높여도 b)의 값에 온전히 수렴하지 않는다.

d) 2008~2012년 실적 적용 및 손해율 분석

c)에서 산정한 보험료(2013~2017년 자료 기반)를 2008~2012년 실적(합계 1,370건, 2013~2017년 986건 대비 약 39% 높음)에 적용하면, $\text{손해율} = 1,370/986 \approx 1.389$ (138.9%)로 산정된다 (N, E[Y]는 계산 과정에서 모두 소거됨). 손해율이 100%를 초과하므로 최근 5년 자료만으로 산정한 보험료는 이전 수준의 사고빈도가 재현될 경우 지급에 부족하다.

문제점

- ① 무한기대값 문제: Log-Logistic-Pareto 모두 꼬리지수 <1로 이론적 평균이 발산 (유한한도 하에서는 실무상 문제되지 않음)
- ② 표본기간 빈도 변동성: 최근 5년과 이전 5년의 사고빈도가 약 40% 차이 — 5년 관측기간이 안정적 효율산정에 충분히 길지 않을 수 있음
- ③ 그룹화자료의 한계: 개별 손해액 원자료 부재로 계급 내 정확한 분포를 알 수 없고, '10억원 이상' 개방구간의 극단값 추정이 부정확할 수 있음
- ④ 손해율 계산의 근사: 두 기간의 심도가 동일하다고 가정 — 물가상승 등에 의한 피해액 수준 변화를 반영하지 못함
- ⑤ 학교수 N의 고정 사용: 2015년 단일연도 값을 사용, 학령인구 감소에 따른 학교수 변화 미반영 (단, 손해율 계산 자체는 N과 무관)

개선방안

- ① 관측기간 확대: 관측기간을 10년 이상으로 확대하고 Poisson 회귀 등으로 연도별 빈도추세를 반영한 예측빈도 사용
- ② 재보험·안전할증: 대형화재(꼬리위험)에 대비해 재보험(XL reinsurance) 가입 또는 보험료에 안전할증(risk loading) 추가
- ③ 원자료 기반 정밀추정: 개별 화재 손해액 원자료 확보 시 MLE(grouped/censored likelihood) 방식으로 모수를 정밀 추정
- ④ 연도별 학교수 반영: 연도별 실제 학교수 자료로 빈도를 재계산 (b-c의 보험료 절대수준 정확도를 높이기 위한 개선)
- ⑤ 유한평균 대안모형 검토: 무한평균 모형 대신 유한평균을 갖는 대안모형(Log-Weibull, 절단 Pareto 등)과 비교검토

Part 4. 손해보험료 계산 Shiny Application 개발

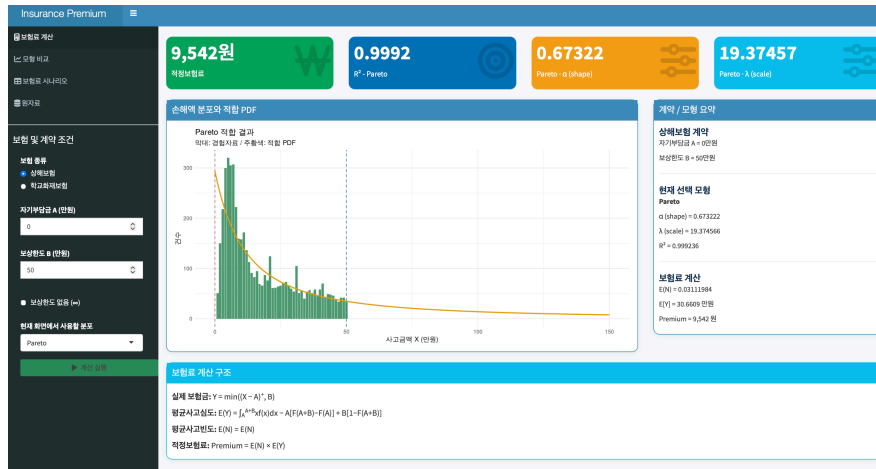


그림 7. 손해보험료 계산 Shiny App 실행 화면 (상해보험, A=0, B=50만원, Pareto 적합)

R-shiny App 주소: https://wheemin-lee.shinyapps.io/insurance_premium_lab_v3/

사용자가 자기부담금(A)과 보상한도(B)를 입력하면 상해보험과 학교화재보험의 적정 보험료를 계산해 주는 R Shiny 기반 웹 애플리케이션을 구현하였다. 모형 적합에 사용되는 과거 경험자료는 앱에 모두 내장하여, 사용자가 별도로 파일을 업로드해야 하는 불편을 없앴다. 실제 기업에서 활용한다면 경험자료를 주기적으로 갱신하는 절차를 두어 보다 정확한 모형과 분석 결과를 제공하는 것이 바람직하다.

좌측 사이드바에서 보험 종류(상해보험 / 학교화재보험)를 선택하고 자기부담금 A와 보상한도 B를 입력할 수 있으며, 보상한도가 없는 경우에는 B 입력칸 아래의 '보상한도 없음(∞)' 항목을 선택하면 된다. 학교화재보험을 선택한 경우에는 평균사고빈도 산출에 쓰이는 전체 학교 수를 함께 지정할 수 있다. 적합 대상 분포는 Pareto, Frechet, Weibull, log-normal, log-logistic의 5개이며, 조건을 지정한 뒤 '계산 실행'을 누르면 본문 영역에 선택한 분포의 적합 결과와 적정 보험료 계산 결과가 표시된다.

화면은 '보험료 계산' 외에 '모형 비교', '보험료 시나리오', '원자료'의 네 개 탭으로 구성하였다. '모형 비교' 탭에서는 5개 후보분포의 Q-Q plot과 적합도 지표를 비교할 수 있고, '보험료 시나리오' 탭에서는 (A, B) 조합별 보험료표와 경험 손해율을, '원자료' 탭에서는 분석에 사용된 원자료를 확인할 수 있다.